Sistemas de Control

Trabajo de Laboratorio Integrador: Desarrollo de Controladores

Tomás Gómez Pizarro Mikael Rodríguez

Noviembre 2026

Primera parte: Control proporcional

Las especificaciones requeridas para el sistema en lazo cerrado son:

- $PO \leq 5\,\%$
- $T_s \leq 0{,}10$ s
- $e_{ss} = 0$ para escalón unitario

Punto 1. Ajuste de k_p mediante el Lugar de las Raíces

De antemano se observa que la planta es un sistema de **Tipo 0** (no posee polos en el origen en lazo abierto). Para una entrada escalón unitario, el error en estado estacionario resulta:

$$e_{ss} = \frac{1}{1 + k_p} \tag{1}$$

Para cualquier valor finito de k_p, $e_{ss} > 0$. Por lo tanto, la especificación de $e_{ss} = 0$ **no puede cumplirse** con este controlador.

La función de transferencia de la planta sin considerar la ganancia k_p es:

$$G(s) = \frac{1}{(0{,}01s + 1)(0{,}0047s + 1)} = \frac{21276{,}6}{(s + 100)(s + 212{,}77)} \tag{2}$$

A partir del trazado del Lugar de las Raíces de $G(s)$ y superponiendo la línea de amortiguamiento $\xi = 0{,}69$ (correspondiente al límite de $PO \leq 5\,\%$), se determina mediante la herramienta interactiva el valor de ganancia en la intersección con las ramas:

$$k_p = 1{,}41 \tag{3}$$

Para este valor, los polos en lazo cerrado se ubican en $s_{1,2} \approx -156{,}4 \pm j164{,}0$ rad/s. Dado que la parte real es $\sigma = -156{,}4$ rad/s, el tiempo de establecimiento es de aproximadamente 25,6 ms, cumpliendo holgadamente con $T_s \leq 0{,}10$ s.

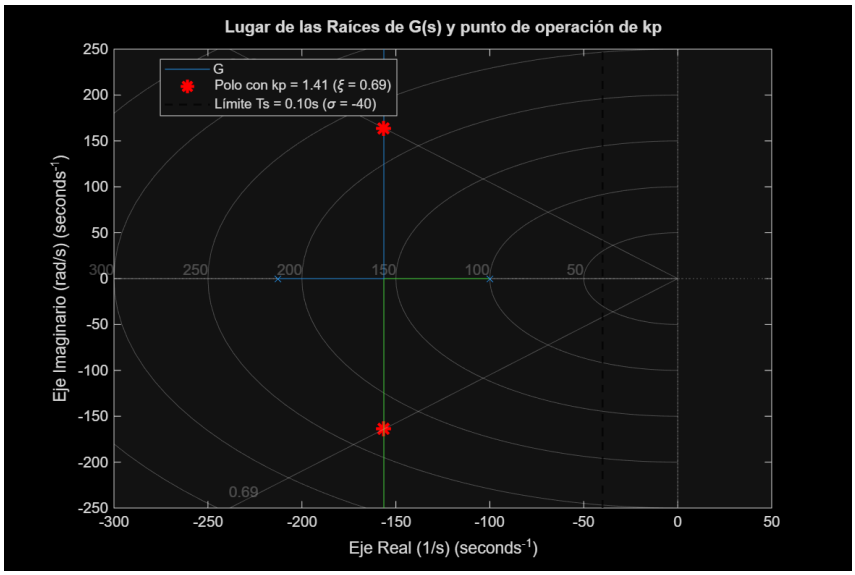


Figura 1: Lugar de las Raíces de $G(s)$, línea de diseño $\xi = 0{,}69$ y polos en lazo cerrado para $k_p = 1{,}41$.